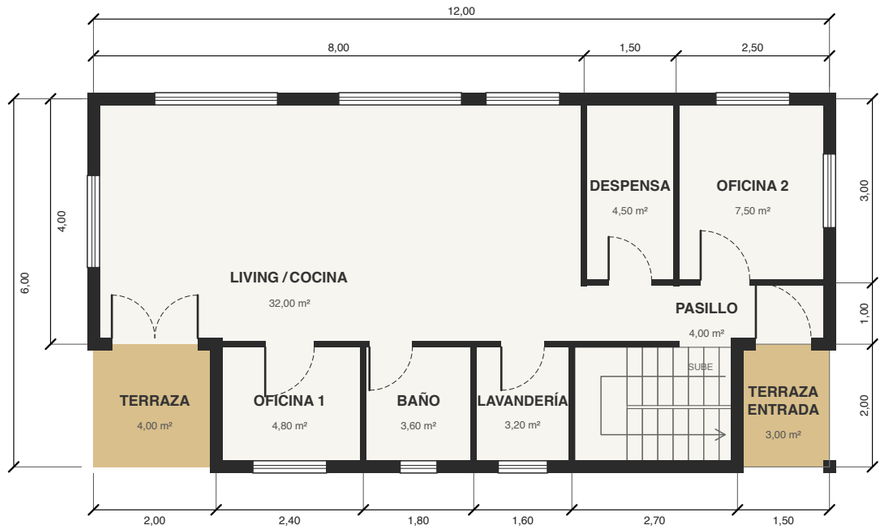
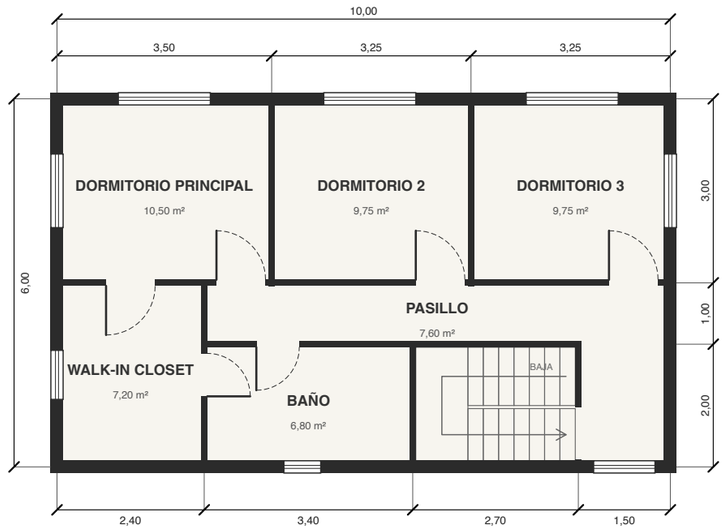
PLANTA PRIMER PISO



PLANTA SEGUNDO PISO



SIMBOLOGÍA

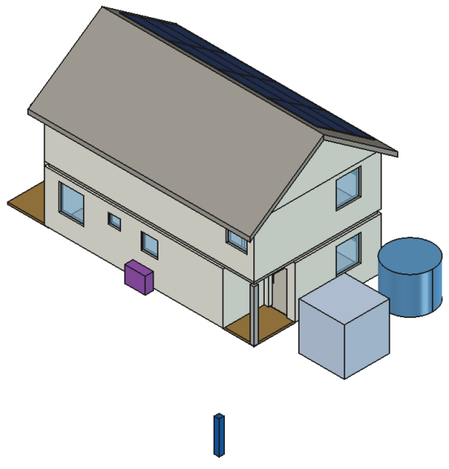
- Muro / tabique
- Ventana
- Puerta (abatimiento)
- Terraza exterior

CUADRO DE SUPERFICIES	m²
Primer piso	65,00
Segundo piso	60,00
Total edificado	125,00
Terrazas (no edificadas)	7,00
Superficies medidas a eje de muros	

NOTAS

1. Medidas en metros, a eje de muro. Escala 1:100 en A3.
2. Muros exteriores 20 cm, tabiques 10 cm. Piso-cielo 2,50 m (≥ 2,30, OGUC 4.1.1).
3. Entrepiso: losa 20 cm. Nivel piso 2 = +2,70 m.
4. Escalera en U: 15 contrahuellas de 18 cm, huellas 25 cm, tramos de 0,90 m. Cabe justo en la franja de 2 m de fondo. Llega al piso 2 por el hall sobre la terraza de entrada. Baranda 0,95 m (0,85 en tramo), sin huecos > 12,5 cm, y puertas de seguridad arriba y abajo (bebé, gatos).
6. Ventanas P2 con antepecho 1,00 m y limitador de apertura 10 cm.
7. Superficie ≤ 140 m² y 2 pisos → F-15 (OGUC 4.3.5 n°14), DS1 ok.
8. Mesones 0,85 m y muebles altos a 1,40 m (estatura 1,64 m).
9. Medidas en casa_datos.py; regenerar: python3 generar_laminas.py

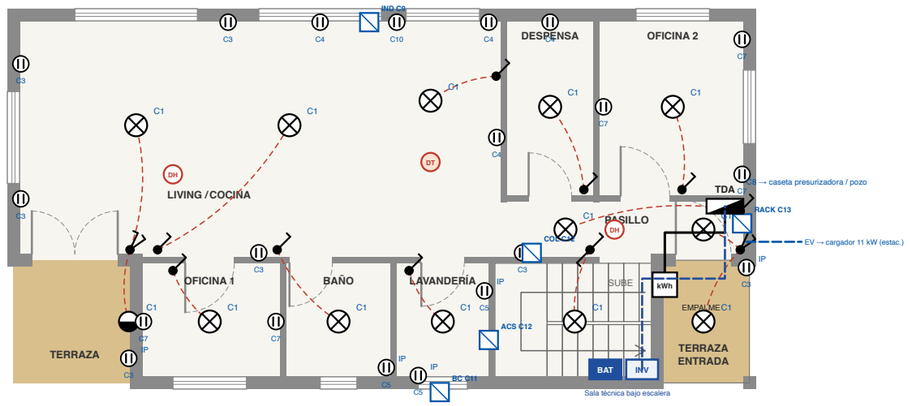
VISTA 3D (modelo FreeCAD)



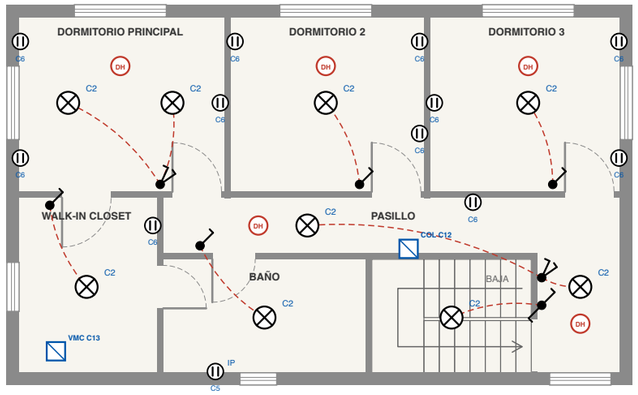
Medidas aproximadas — verificar en terreno. +Y = norte geográfico.

PROYECTO	VIVIENDA 2 PISOS — ANTEPROYECTO
LÁMINA	**PLANTAS DE ARQUITECTURA**
ESCALA	1:100 (imprimir en A3)
FECHA	20-10-2026
CÓDIGO	ARQ-01 · 1 de 9

PLANTA PRIMER PISO



PLANTA SEGUNDO PISO



SIMBOLOGÍA

- Luminaria de cielo
- Aplique de muro
- Interruptor 9/12
- Interruptor doble 9/32
- Conmutador 9/24
- Enchufe 10/16 A alvéolos prot.
- Enchufe IP44 (húmedo)
- Tablero distribución TDA
- Conexión fija de equipo
- DH Detector humo / térmico
- kWh Medidor bidireccional
- INV Inversor híbrido 6 kW
- BAT Batería LiFePO4 11 kWh
- Retorno interruptor→luz
- C3 N° de circuito

CUADRO DE CARGAS — TDA (Tablero de distribución)

Circ.	Destino	Protección	Conductor	Fase · dif.
C1	Alumbrado P1 y exterior (IP54)	10 A curva B	1,5 mm²	R · ID1
C2	Alumbrado P2 + detectores de humo	10 A curva B	1,5 mm²	S · ID1
C3	Enchufes living-comedor y exterior	16 A curva C	2,5 mm²	S · ID2
C4	Enchufes cocina (exclusivo)	16 A curva C	2,5 mm²	R · ID3
C5	Enchufes lavandería y baños	16 A curva C	2,5 mm²	T · ID3
C6	Enchufes dormitorios P2	16 A curva C	2,5 mm²	T · ID2
C7	Enchufes oficinas 1 y 2	16 A curva C	2,5 mm²	T · ID2
C8	Presurizadora + bomba pozo	16 A curva C	2,5 mm²	T · ID3
C9	Encimera inducción (conexión fija)	32 A curva C	6 mm²	R · ID4
C10	Horno eléctrico (exclusivo)	16 A curva C	2,5 mm²	S · ID4
C11	Bomba de calor aire-agua (exterior)	20 A curva C	4 mm²	S · ID5 tipo A
C12	Apoyo ACS + circuladores piso radiante	16 A curva C	2,5 mm²	T · ID5 tipo A
C13	Ventilación VMC + rack red/domótica	10 A curva C	1,5 mm²	R · ID1
EV	Cargador auto 11 kW (RIC 15, TE6)	3×16 A curva C	5×4 mm²	RST · tipo B
FV	Inversor híbrido 6 kW + batería (AFCI)	3×16 A + DPS	5×4 mm²	RST · 100 mA

Empalme trifásico 3×25 A (contratar 3×16 A para mantener BT1 ≤ 10 kW) · general 4P 25 A · alimentador ≥ 6 mm² (apto 3×32 A)

TN-S, tierra ≤ 20 Ω · DPS tipo 2 · respaldo desde inversor híbrido: C1, C2, C4, C8, C13

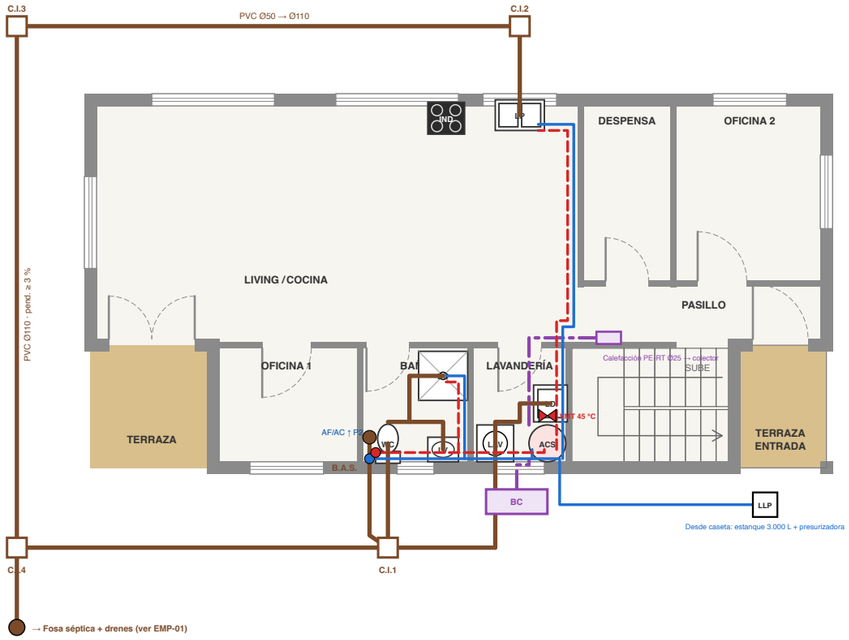
NOTAS (DS 8/2019 · pliegos RIC SEC)

1. Anteproyecto. Lo calcula, ejecuta y declara (TE1) un instalador SEC; FV con TE4 (RGR 01/02) y cargador EV con TE6 (RIC 15).
2. Diferencial ≤ 30 mA en todo circuito de alumbrado y enchufes, máx. 3 circuitos por diferencial (RIC 10 5.1.3.5 y 5.1.3.7). Tipo A en cargas electrónicas; tipo B en el EV.
3. Enchufes de alvéolos protegidos (RIC 10 5.1.2.8), con tierra.
4. Baños: sin enchufes en volúmenes 0-1-2 (≥ 0,60 m de la ducha). Exterior IP44 bajo alero / IP54 a la intemperie (RIC 10 5.2).
5. Recintos > 10 m²: 2 centros, cada uno con su interruptor.
6. Alturas (estatura 1,64 m): interruptores 1,05 m · enchufes 0,30 m · cocina y lavandería 1,05 m (mesón 0,85 m) · TDA eje 1,50 m.
7. Canalización PVC conduit Ø20 embutida en cámara técnica (no perfora la barrera de vapor). Nada a la vista (mascotas).
8. Detectores de humo interconectados 220 V + batería (DH) y térmico en cocina (DT). Sin gas: no se requiere detector de CO.
9. Inversor híbrido con AFCI (Res. SEC 33.038, desde 01-01-2026); respaldo de C1, C2, C4, C8 y C13 con la batería de 11 kWh.

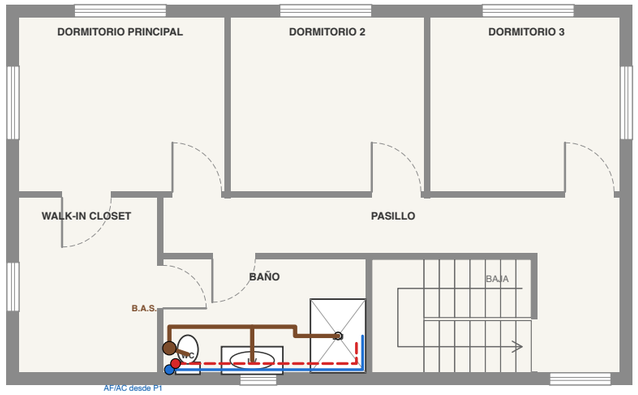
Medidas aproximadas — verificar en terreno. +Y = norte geográfico.

PROYECTO	VIVIENDA 2 PISOS — ANTEPROYECTO
LÁMINA	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**
ESCALA	1:100 (imprimir en A3)
FECHA	20-10-2026
CÓDIGO	ELE-01 · 2 de 9

PLANTA PRIMER PISO



PLANTA SEGUNDO PISO



SIMBOLOGÍA

- Agua fría (AF)
- Agua caliente (AC)
- Alcantarillado
- Calefacción (BC)
- Montante AF
- Montante AC
- Bajada aguas servidas
- Cámara de inspección
- LLP — Llave de paso general
- Acumulador ACS 300 L
- Bomba de calor / colector

WC inodoro · LV lavamanos · DU ducha
LP lavaplatos · LD lavadero · LAV lavadora
IND inducción · ACS acumulador

Red	Material	Diámetro
Agua fría matriz	PPR PN20 / PEX	Ø32 mm (1")
Agua fría/caliente	PPR PN20 / PEX	Ø20–25 mm
Descarga WC, B.A.S.	PVC sanitario	Ø110 mm
Ducha, lavadero, lavaplatos	PVC sanitario	Ø50 mm
Lavamanos	PVC sanitario	Ø40 mm
Ventilación	PVC sanitario	Ø75 mm a techo
Calefacción (BC ↔ colectores)	PE-RT/PEX aislado	Ø25 mm
Piso radiante	PE-Xa c/ barrera O_2	Ø16 mm, paso 15 cm

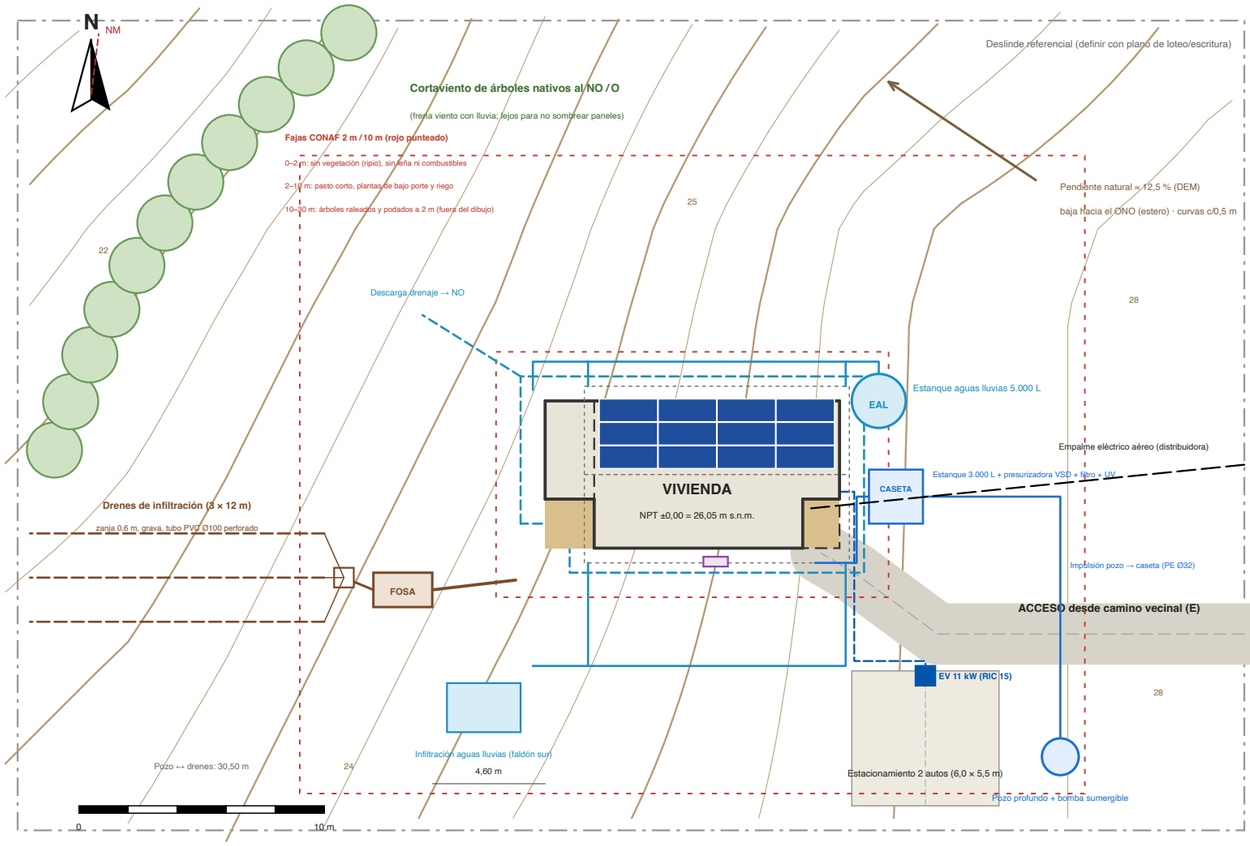
NOTAS (RIDAA DS 50/2002 · DS 236/1926 · DS 735)

1. Anteproyecto. Proyecto sanitario firmado por profesional y aprobado por la SEREMI de Salud Los Ríos (agua y alcantarillado particular).
2. CASA SIN GAS: agua caliente con bomba de calor (BC) + acumulador 300 L a 55-60 °C, ciclo antilegionella semanal ≥ 60 °C y válvula mezcladora termostática (VMT) a 45 °C por seguridad de los niños.
3. Presión: ≥ 14 m.c.a. en el artefacto más desfavorable. Presurizadora de velocidad variable, partida 30 / detención ≤ 42 m.c.a. (dif. ≤ 12).
4. Pendiente de descargas 3 % (art. 88; 1 % sólo justificado). C.I. en cada cambio de dirección y cada 30 m máx. Sifón con sello ≥ 50 mm.
5. Llave de paso AF y AC en cada baño, cocina y lavandería (art. 52 e).
6. Montantes AF/AC y bajada B.A.S. alineados: baño P2 sobre baño P1.
7. Fosa séptica 2.400 L + drenes (DS 236), a ≥ 20 m del pozo. Agua de pozo (art. 56 Código de Aguas): análisis NCh 409 + UV.

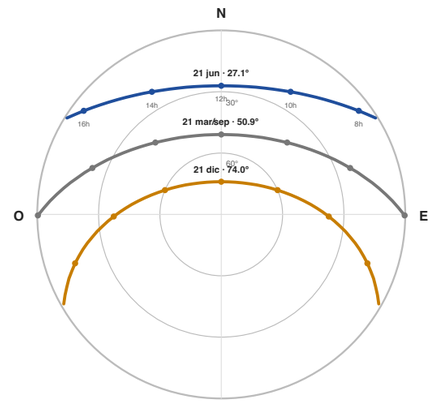
Medidas aproximadas — verificar en terreno. +Y = norte geográfico.

PROYECTO	VIVIENDA 2 PISOS — ANTEPROYECTO
LÁMINA	**AGUA POTABLE, AGUA CALIENTE Y ALCANTARILLADO**
ESCALA	1:100 (imprimir en A3)
FECHA	20-10-2026
CÓDIGO	SAN-01 · 3 de 9

EMPLAZAMIENTO EN EL TERRENO

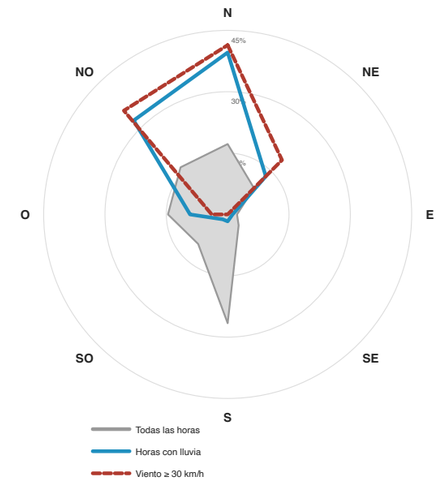


CARTA SOLAR (lat. 39,5° S)



Sol del mediodía siempre al NORTE. Invierno: 27° de altura, 9 h de sol.

ROSA DE VIENTOS 2010–2025



DECISIONES DE DISEÑO

- Eje largo E–O; living, oficina 2 y dormitorios al NORTE.
- Servicios (baños, lavandería, escalera) al SUR: colchón térmico.
- Faldón norte 35° = óptimo FV.
- Lluvia y temporales vienen del N–NO: aleros 60 cm, ventanas DVH con burlete, sello de fachada norte.
- Cortaviento al NO a ≥ 15 m.
- Fosa y drenes aguas abajo (O–NO), a > 20 m de pozos (DS 236).
- Piso a +0,30 y drenaje perimetral (humedad 88 % en invierno).
- Fajas CONAF; techo metálico y aleros cerrados (pavesas).
- Fundaciones: proyecto aparte.

CONTEXTO 1:5000 (OpenStreetMap)



Medidas aproximadas — verificar en terreno. +Y = norte geográfico.

CLIMA DEL SITIO 1995–2025 (31 años) — reanálisis ERA5 (Open-Meteo)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
T máx °C	22,6	22,9	20,2	16,6	13,9	11,5	11,0	12,0	13,7	15,7	17,7	20,6
T mín °C	11,9	12,0	10,5	8,5	6,8	5,4	4,4	4,7	5,3	6,9	8,7	10,6
Lluvia mm	39	41	67	119	200	324	262	253	146	119	83	60
Días lluvia	5	5	7	11	14	18	17	17	13	12	10	7
Humedad %	70	71	78	85	88	89	88	86	83	81	78	73
Radiación kWh/m²d	7,7	6,6	4,9	3,1	1,9	1,4	1,6	2,4	3,8	5,2	6,4	7,6
Sol h/día	13,0	12,1	10,4	8,0	6,4	5,1	5,9	6,8	8,7	10,3	11,4	12,8
Heladas días	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,1	3,3	2,0	0,4	0,0	0,0	0,0

Lluvia anual 1713 mm (rango 1064–2426) · 136 días con lluvia · máx. diaria 136 mm

T media 12,00 °C · mín. abs. -4,50 °C · 8 heladas/año · sin nieve · grados-día calefacción (base 15) 1292

Racha máx. 124 km/h (del N–NO) · radiación horizontal 1598 kWh/m²·año

Tendencia 1995–2025: -129 mm/década de lluvia → proyección lineal 2050 ≈ 1198 mm/año. Veranos más secos: guardar agua lluvia.

Fuentes: Open-Meteo Historical API (ERA5), PVGIS 5.2 (JRC), OpenStreetMap. Detalle en sitio/INFORME_SITIO.md

PROYECTO	VIVIENDA 2 PISOS — ANTEPROYECTO
LÁMINA	**EMPLAZAMIENTO Y ORIENTACIÓN SOLAR**
ESCALA	1:250 · contexto 1:5000
FECHA	20-10-2026
CÓDIGO	EMP-01 · 4 de 9

PLANTA DE TECHUMBRE

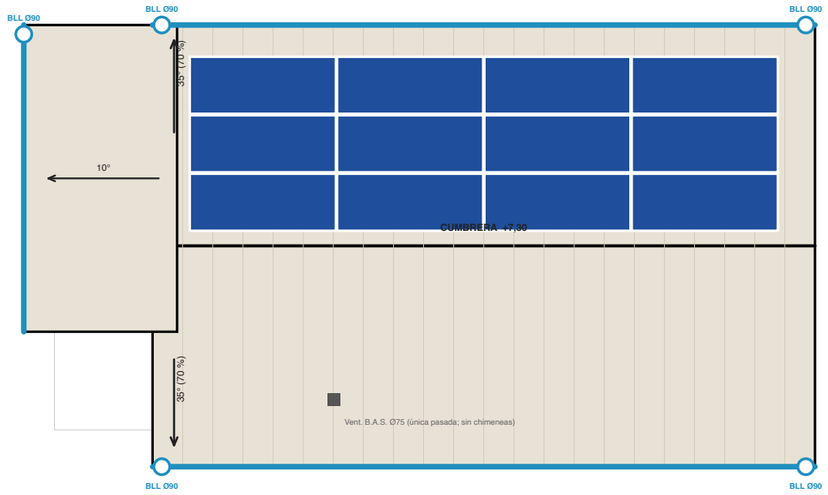
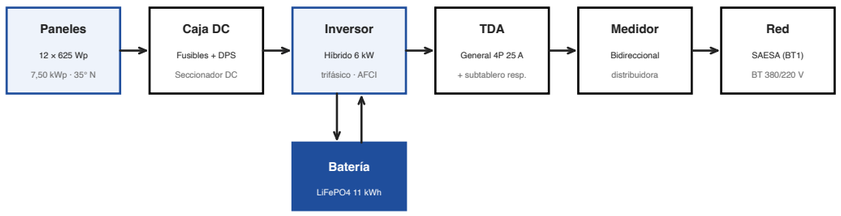


DIAGRAMA UNILINEAL FV HÍBRIDO (net billing + respaldo)



Respaldo: C1, C2, C4, C8 y C13. Dif. inversor 100 mA (5–10 kW, RGR 02). Tierra ≤ 20 Ω. TE4 SEC + net billing SAESA.

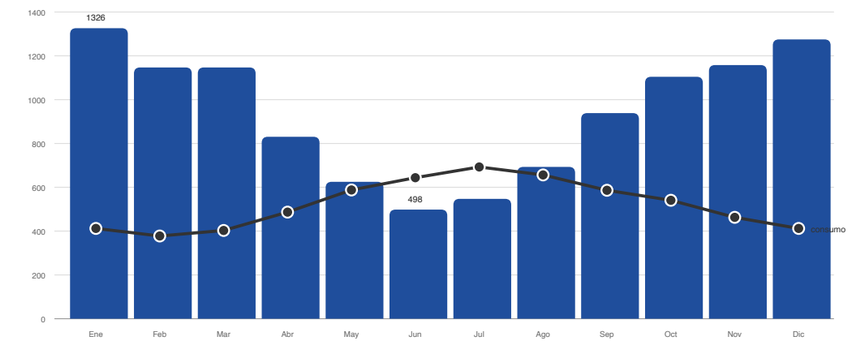
SIMBOLOGÍA

- Panel FV 625 Wp
- Canaleta
- Bajada aguas lluvias
- Pasada de cubierta
- Sentido de caída

Cubierta: zinc-alum prepintado
0,4 mm sobre fieltro y OSB.
Fijación para rachas de 124 km/h.

Producción vs consumo mensual — 12 × 625 Wp (7,50 kWp)

kWh/mes · simulación horaria PVGIS 2016–2020 · barras = producción, línea = consumo supuesto



AGUAS LLUVIAS — intensidad de diseño 66 mm/h (C = 0,95)

Superficie	Área m²	Q (L/s)	Canaleta	Bajadas
Faldón norte	38,88	0,68	Semicirc. 125 mm, pend. 0,5 %	3 × Ø90
Faldón sur	38,88	0,68	Semicirc. 125 mm, pend. 0,5 %	2 × Ø90
Faldón techo bajo	12,50	0,22	Semicirc. 125 mm, pend. 0,5 %	1 × Ø90

SIMULACIÓN HORARIA FV + BATERÍA (5 años)

Producción 11.289 kWh/año · consumo 6.262 kWh/año (todo eléctrico: BC + ACS + pozo).
Autosuficiencia 79 % · 141 días/año sin comprar a la red.
Batería entrega 2.286 kWh/año (~241 ciclos) · inyección a red 6.130 kWh.
Junio: autosuficiencia 54 %; la red cubre ~296 kWh/mes.
Corte de luz: 28,3 h con batería llena a 0,35 kW (reserva 20 % siempre).
Con auto eléctrico (12.000 km/año, carga solar de día):
consumo 8.308 kWh · autosuficiencia 79 % · igual exporta 4.511 > importa 1.710.
Rieles de aluminio anclados a cerchas; paneles apaisados 3 × 4. Inversor con AFCI.

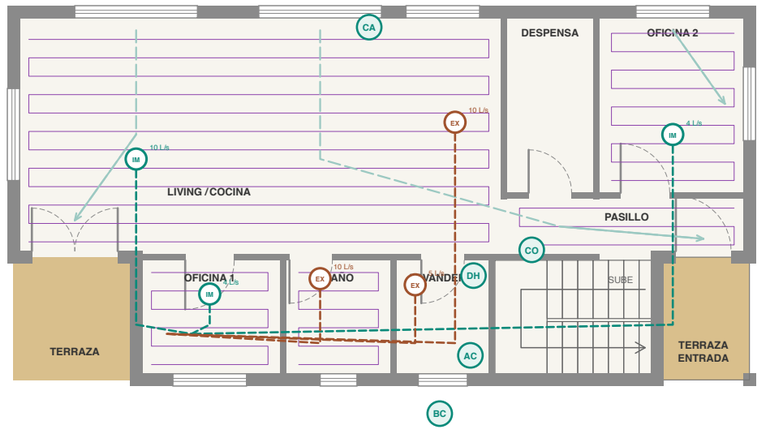
COSECHA DE AGUAS LLUVIAS

Faldón norte + techo bajo → estanque 5.000 L (riego, WC, lavado).
Captación anual ≈ 75 m³; enero ≈ 1.700 L → el estanque se llena en invierno
y cubre parte del verano seco. Filtro de primeras aguas + rebalse a infiltración.
Agua de techo con paneles es apta para riego/WC, NO para beber sin tratamiento.

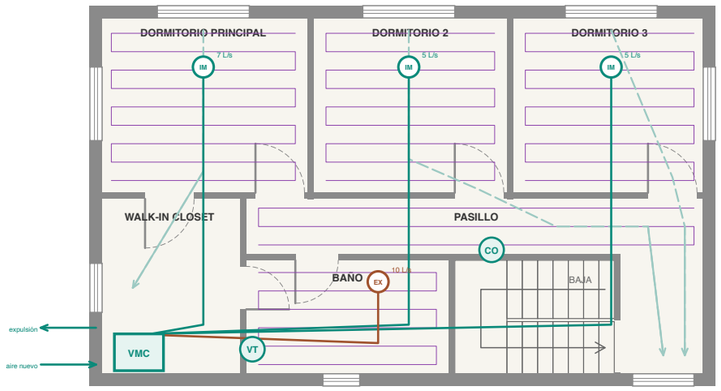
Medidas aproximadas — verificar en terreno. +Y = norte geográfico.

PROYECTO	VIVIENDA 2 PISOS — ANTEPROYECTO
LÁMINA	**TECHUMBRE, AGUAS LLUVIAS Y PANELES FV**
ESCALA	1:100 (imprimir en A3)
FECHA	20-10-2026
CÓDIGO	TEC-01 · 5 de 9

PLANTA PRIMER PISO



PLANTA SEGUNDO PISO



SIMBOLOGÍA

- Piso radiante (esquemático)
- IM — Impulsión VMC (recintos secos)
- EX — Extracción VMC (recintos húmedos)
- Ducto P1 (en entrepiso)
- Ventilación cruzada (verano)
- BC — Bomba de calor aire-agua
- AC — Acumulador ACS 300 L
- CO — Colector piso radiante
- CA — Campana cocina al exterior
- DH — Control humedad lavandería
- VT — Ventilación alcantarillado

BALANCE TÉRMICO (envolvente zona G propuesta)

Elemento	Área m²	U W/m²K	U·A W/K
Cielo P2 + techo bajo	68,00	0,19	12,92
Muros perimetrales (netos)	140,10	0,32	44,83
Ventanas y puerta-ventana	28,00	1,60	44,80
Puerta de acceso	1,80	1,70	3,06
Piso P2 sobre terraza entrada	3,00	0,35	1,05
Radier (pérdida perimetral equiv.)	65,00	0,35	22,75
Ventilación VMC 80 % + infiltr. (0,23 ren/h)	312,50 m³	—	24,44

Pérdida 153,85 W/K → potencia de diseño 3,77 kW (20 °C int. / -4,50 °C ext.) → bomba de calor ≈ 6 kW a –5 °C (con ACS)

Demanda 4.800 kWh/año ≈ 38 kWh/m²·año → electricidad ≈ 1.360 kWh/año (SCOP 3,50)

Piso radiante 68,01 m²: 55,42 W/m² → superficie 25,26 °C (≤ 29 °C, UNE-EN 1264) con impulsión 35 °C

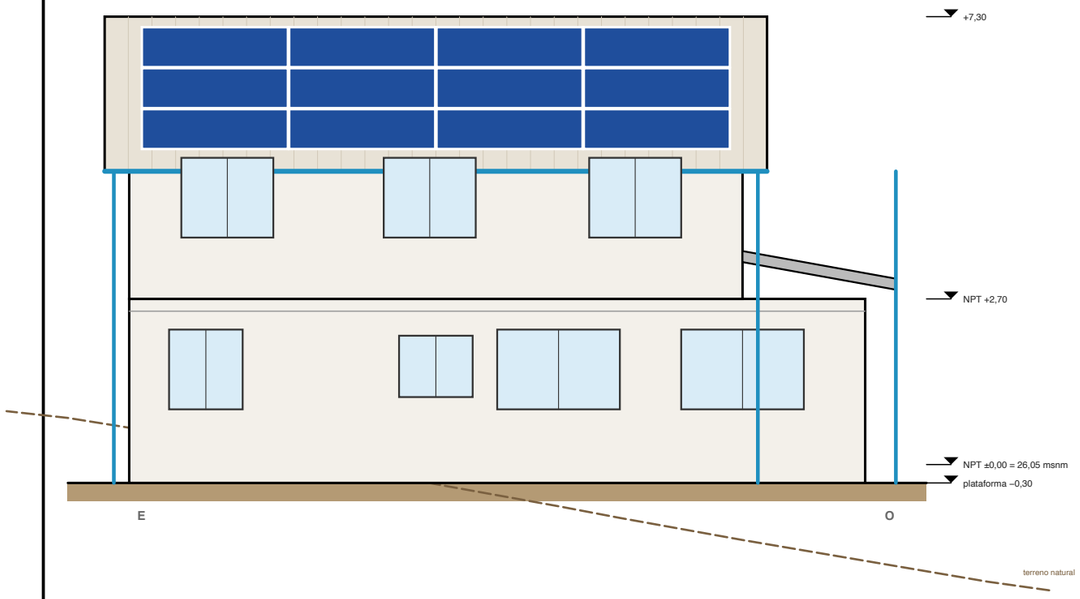
CRITERIOS (humedad invernal 88 % · casa hermética)

1. Sin combustión en la casa: sin gas, leña ni pellet (sin CO, sin chimeneas; menor riesgo de incendio).
2. VMC doble flujo 35 L/s (NCh 3309 vía ECSV): impulsión en dormitorios, living y oficinas; extracción en baños 10 L/s, cocina 10 L/s y lavandería 5 L/s. Recupera ≥ 80 % del calor.
3. Puertas interiores con 1,5 cm bajo la hoja (paso de aire).
4. Hermeticidad: meta 3 ren/h a 50 Pa (exige ≤ 5,0); prueba blower door antes de forrar.
5. Piso radiante PE-Xa 16 mm c/ barrera O_2, circuitos ≤ 100 m, prueba 6 bar 24 h, mortero 5 cm, termostato por recinto.
6. BC monobloc R290 en muro sur (protegida del N–NO), lejos de dormitorios; prioridad ACS con válvula de 3 vías.
7. Pisos: porcelanato (conduce bien el calor, resiste mascotas).
8. No secar ropa al interior sin secadora o deshumidificador.

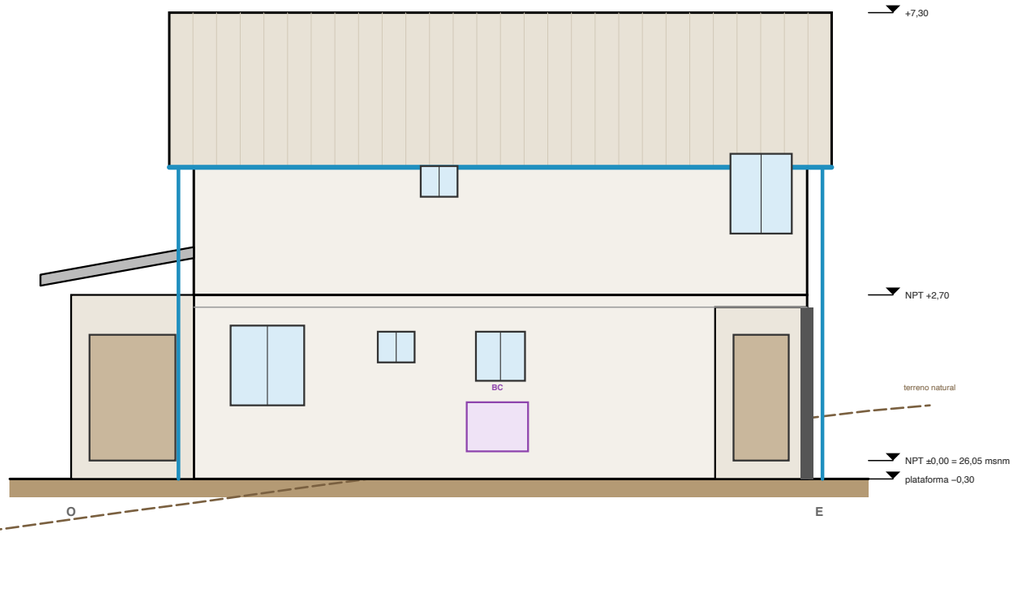
Medidas aproximadas — verificar en terreno. +Y = norte geográfico.

PROYECTO	VIVIENDA 2 PISOS — ANTEPROYECTO
LÁMINA	**CALEFACCIÓN POR PISO RADIANTE Y VENTILACIÓN CON RECUPERADOR**
ESCALA	1:100 (imprimir en A3)
FECHA	20-10-2026
CÓDIGO	VEN-01 · 6 de 9

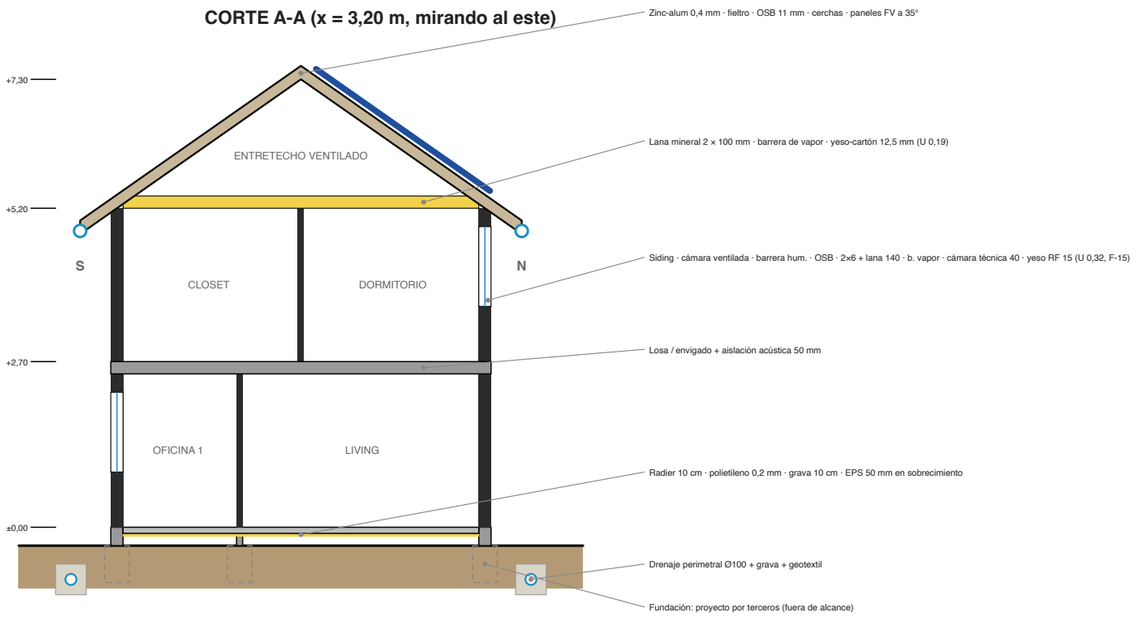
ELEVACIÓN NORTE (paneles y vanos principales)



ELEVACIÓN SUR (acceso y servicios)



CORTE A-A (x = 3,20 m, mirando al este)



ENVOLVENTE TÉRMICA — ZONA TÉRMICA G (Mariquina) · OGUC 4.1.10 / DS 15 MINVU

Elemento	Solución propuesta	U prop.	U máx.
Techumbre	Cielo: 2 capas lana mineral 100 mm cruzadas + barrera vapor	0,19	0,28
Muros	2×6 + lana min. 140 + OSB + barrera hum. + siding ventilado + cámara técnica + yeso RF (F-15)	0,32	0,40
Piso ventilado	Losa sobre terraza entrada + EPS 80 mm por cara inferior	0,35	0,39
Sobrecimiento	EPS 50 mm por exterior hasta 30 cm bajo terreno (R100 ≈ 130)	—	R100 ≥ 91
Ventanas	PVC DVH low-e, clase 3 de permeabilidad (U 1,6)	1,60	según %
Puerta acceso	Puerta aislada con burletes	1,70	1,70

Ventanas sobre muro: N 25 % (máx. 76 %) · S 13 % (máx. 26 %) · O-E 12 % (máx. 40 %) con U 1,6.

Hermeticidad: ≤ 5,0 ren/h a 50 Pa (prov. Valdivia). Partida de sellos en EETT.

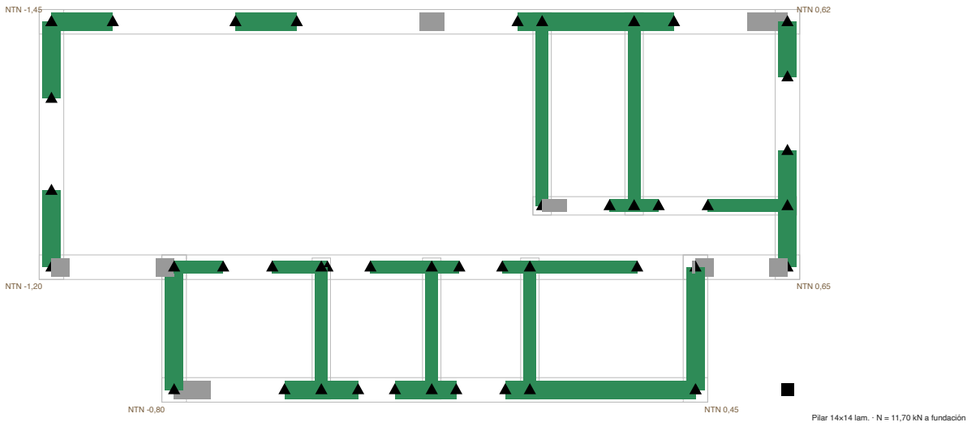
Memoria de condensación (Res. Ex. 1802: ext. 3,5 °C / 98 % HR) y ventilación NCh 3309: VMC 35 L/s con recuperador 80 %.

Zona sísmica 3: cálculo estructural (> 100 m²). Fuego: F-15 en soportantes (OGUC 4.3.5 n°14, ≤ 140 m² y 2 pisos).

Medidas aproximadas — verificar en terreno. +Y = norte geográfico.

PROYECTO	VIVIENDA 2 PISOS — ANTEPROYECTO
LÁMINA	**ELEVACIONES Y CORTE — ENVOLVENTE TÉRMICA**
ESCALA	1:100 (imprimir en A3)
FECHA	20-10-2026
CÓDIGO	ELE-02 · 7 de 9

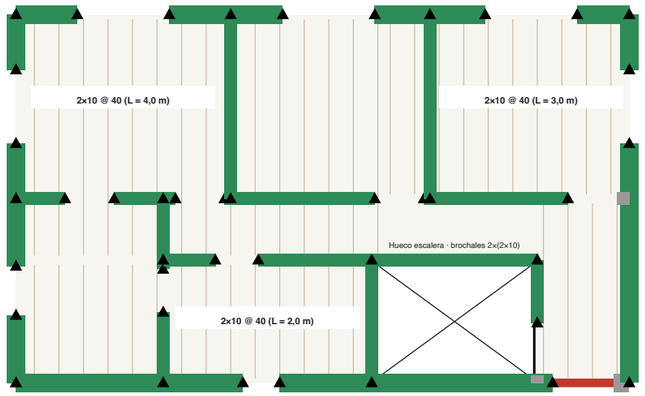
MUROS DE CORTE P1 (fundación por terceros)



Pilar 14×14 lam. · N = 11,70 kN a fundación

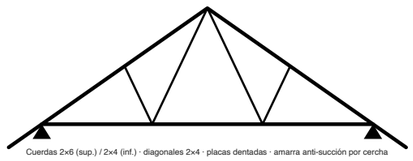
Ejes de muro (gris): la fundación la proyecta un tercero con las cargas de la tabla

ENTREPISO, CERCHAS Y MUROS DE CORTE P2



CERCHA TIPO W @ 60 cm (luz 6,0 m + aleros 0,6)

Vigas 2×(45×240) sobre pilar



Cuerdas 2×6 (sup.) / 2×4 (inf.) · diagonales 2×4 · placas dentadas · amarra anti-succión por cercha

SIMBOLOGÍA

- Muro de corte OSB
- Paño angosto (no cuenta)
- Anclaje hold-down
- Eje de muro (fund. terceros)
- Viga 2×(45×240)
- Vigas entrepiso 2×10 @ 40

Ejercicio académico de anteproyecto. Suelo y maderas supuestos; requiere mecánica de suelos y calculista.

SISMO (NCh433, zona 3, suelo D supuesto) Y VIENTO

Parámetro	Valor
Peso sísmico P (D + 25 % SC)	230,60 kN (1,85 kPa)
R / I / S / A0	5.5 / 1.0 / 1.2 / 0.4 g
C = Cmáx = 0,40·S·A0/g	0,19
Q0 = C·I·P	44,30 kN (F1 19,80 · F2 24,50)
Viento N–S / E–O (V = 35 m/s)	48,50 / 26,50 kN
Succión techo · amarra por cercha	0,49 kPa · 0,67 kN

MUROS DE CORTE OSB (kN, v adm 5,5 kN/m)

Piso/dir.	Largo útil	Capac.	Sismo	Viento	FU
P1 x	17,30 m	87,00	50,90	26,50	0,59
P1 y	21,30 m	115,80	50,90	48,50	0,44
P2 x	25,70 m	134,30	28,20	13,20	0,21
P2 y	20,10 m	105,10	28,20	24,20	0,27

ELEMENTOS DE MADERA (MPa, mm)

Elemento	Sección	L	fb/Ft	Flecha	FU
Viga entrepiso (living, luz mayor)	45×240	4,00	5,50/9,3	8,5/13,3	0,64
Viga entrepiso (franja servicios)	45×240	2,00	1,38/9,3	0,5/6,7	0,15
Cercha W: cuerda superior (tramo entre nud	45×140	1,83	1,39/9,3	0,8/6,1	0,15
Cercha W: cuerda inferior + cielo (tramo)	45×90	2,00	3,46/9,3	3,6/6,7	0,53
Viga sobre terraza entrada (y=0, x 10,5→12	90×240	1,50	2,19/9,3	0,5/5,0	0,32
Viga sobre terraza entrada (x=12, y 0→2)	90×240	2,00	3,89/9,3	1,5/6,7	0,42

CARGAS A FUNDACIÓN (servicio, insumo para terceros)

Eje	D kN/m	L kN/m	D+L
Eje y=0 (fachada sur)	5,80	3,10	8,90
Eje y=6 (fachada norte, con FV)	6,80	5,10	11,80
Eje y=2 (interior, bajo entrepiso)	4,20	6,00	10,20

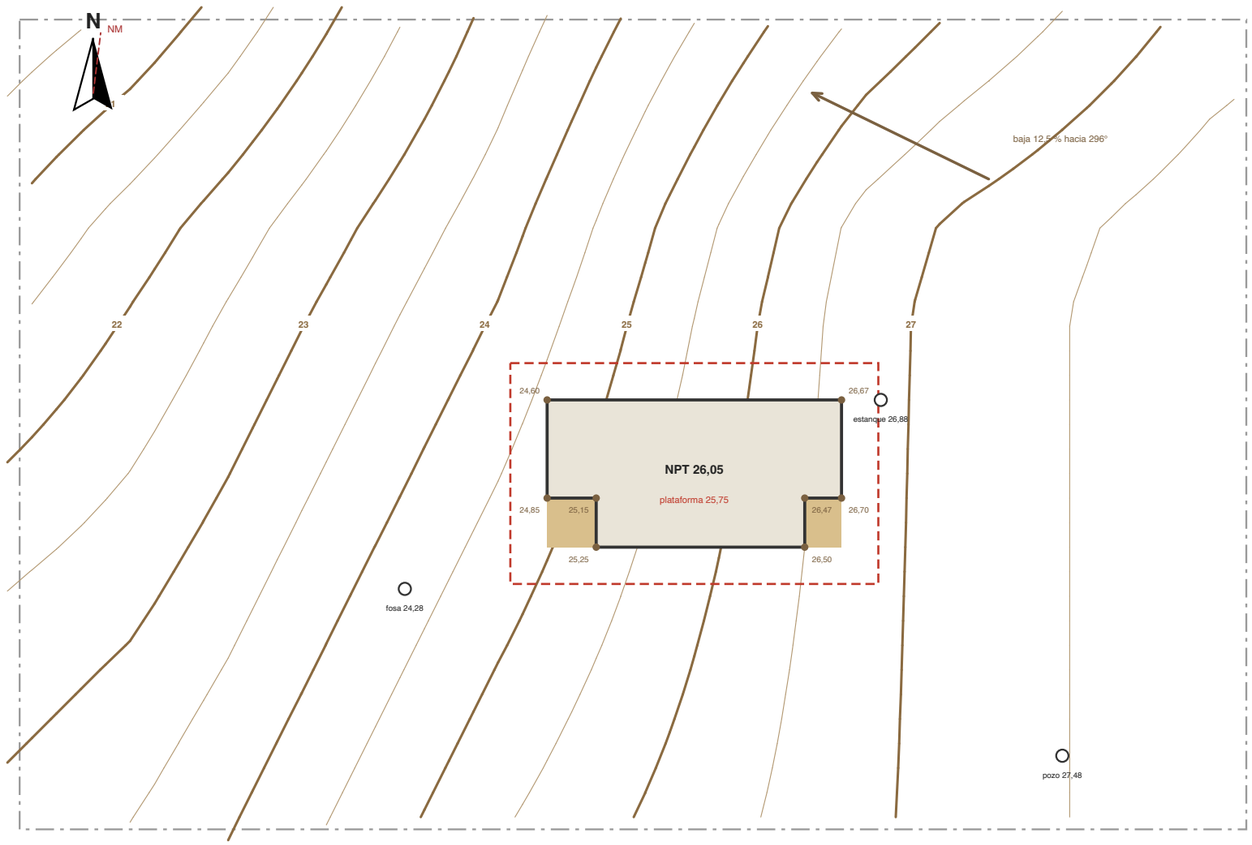
VERIFICACIÓN FEM EN FREECAD (CalculiX)

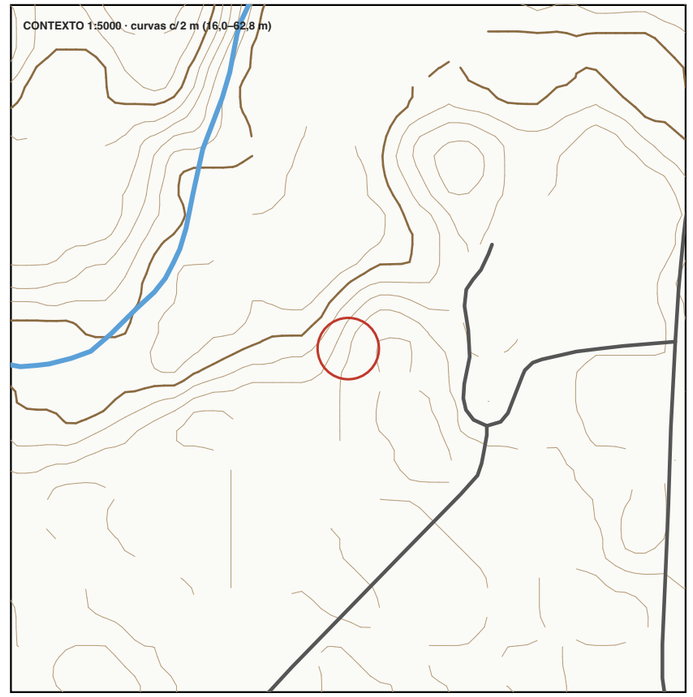
Viga 90×240 sobre terraza de entrada, L = 2,0 m, q = 6,71 kN/m:
FEM: von Mises 2,39 MPa · flecha 0,34 mm
Teoría (empotrada): 2,59 MPa · 0,30 mm
Archivo: calculo/FEM_Viga.FCStd (abrir y ver resultados).
Hold-down típico en extremos de paños P1: 5,90 kN.

Medidas aproximadas — verificar en terreno. +Y = norte geográfico.

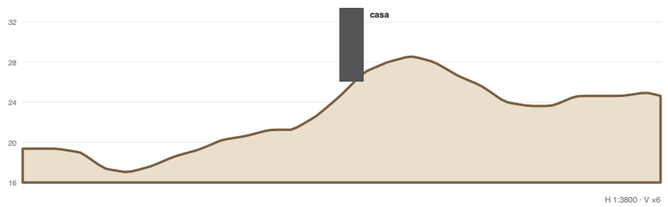
PROYECTO	VIVIENDA 2 PISOS — ANTEPROYECTO
LÁMINA	**ESTRUCTURA — MUROS DE CORTE, ENTREPISO Y CARGAS A FUNDACIÓN**
ESCALA	1:100 (imprimir en A3)
FECHA	20-10-2026
CÓDIGO	EST-01 · 8 de 9

PLANO TOPOGRÁFICO DEL LOTE (curvas c/ 0,5 m)

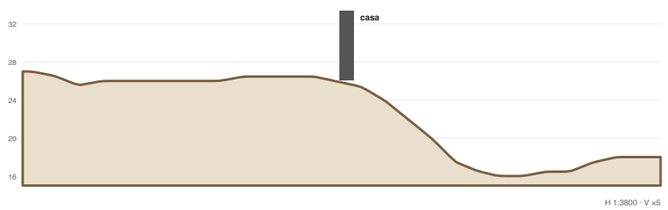




PERFIL OESTE → ESTE (por el sitio, ±200 m)



PERFIL SUR → NORTE (±200 m)



MOVIMIENTO DE TIERRA (plataforma)	Valor
Cota plataforma / NPT	25,75 / 26,05
Desnivel natural bajo la casa	1,93 m
Área plataforma	135 m²
Corte (lado este)	39,40 m³
Relleno compactado (lado oeste)	41,60 m³
Balance	-2,20 m³ (compensado)

NOTAS

1. Fuente: AWS Terrain Tiles (Terrarium, z15, ~3,7 m/px; dato base SRTM ~30 m). Anteproyecto, no reemplaza topografía. Resolución 3,69 m/px interpolada; precisión vertical ±2–5 m.
2. NO reemplaza un levantamiento topográfico con estación total o GNSS-RTK, exigido para el permiso (OGUC 5.1.6). Usar este plano sólo para anteproyecto.
3. Plataforma compensada: el corte del lado E rellena el lado O en capas de 20 cm compactadas al 95 % Proctor modificado. Fundaciones del lado O se profundizan hasta terreno natural (no apoyar sobre relleno).
4. Talud de corte/relleno 1:2 con drenaje al pie; aguas superficiales desviadas al ONO.
5. Pendiente 12,5 % hacia el estero: la fosa y drenes quedan aguas abajo de la casa y del pozo (correcto para gravedad y protección del pozo).

Medidas aproximadas — verificar en terreno. +Y = norte geográfico.

PROYECTO	VIVIENDA 2 PISOS — ANTEPROYECTO
LÁMINA	**TOPOGRAFÍA APROXIMADA (DEM) Y MOVIMIENTO DE TIERRA**
ESCALA	1:250 · contexto 1:5000
FECHA	20-10-2026
CÓDIGO	TOP-01 · 9 de 9